

离散数学

(第 3 版)

2024@nju

目录

- 第一部分 集合论
- 第二部分 初等数论
- 第三部分 图论
- 第四部分 组合数学
- 第五部分 代数结构
- 第六部分 数理逻辑
- 第七部分 计算模型(文法与自动机)

目录

- 1 命题逻辑等值演算
 - 等值式
 - 析取范式与合取范式

16.1 等值式

设公式 A, B 共同含有 n 个命题变项, A 或 B 可能有哑元. 若 A 与 B 有相同的真值表, 则说明在所有 2^n 个赋值下, A 与 B 的真值都相同, 因而等值式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式.

定义 1.1.1

设 A, B 是两个命题公式, 若 A, B 构成的等值式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则称 A 与 B 是等值的, 记作 $A \Leftrightarrow B$, 并称 $A \Leftrightarrow B$ 为等值式.

16.1 等值式

设公式 A, B 共同含有 n 个命题变项, A 或 B 可能有哑元. 若 A 与 B 有相同的真值表, 则说明在所有 2^n 个赋值下, A 与 B 的真值都相同, 因而等值式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式.

定义 1.1.1

设 A, B 是两个命题公式, 若 A, B 构成的等值式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则称 A 与 B 是等值的, 记作 $A \Leftrightarrow B$, 并称 $A \Leftrightarrow B$ 为等值式.

定义中的符号 $\Leftrightarrow$ 不是联结符, 它是用来说明 A 与 B 等值($A \leftrightarrow B$ 是重言式)的一种记法, 因而 $\Leftrightarrow$ 是元语言符号. 不要将 $\Leftrightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 混为一谈, 同时也要注意它与一般等号“=”的区别.

下面讨论判断两个公式 A 与 B 是否等值的方法, 其中最直接的方法是用真值表法判断 $A \leftrightarrow B$ 是否为重言式.

例 1.1.1

判断下面两个公式是否等值: $\neg(p \vee q)$ 与 $\neg p \wedge \neg q$.

例 1.1.1

判断下面两个公式是否等值: $\neg(p \vee q)$ 与 $\neg p \wedge \neg q$.

解

用真值表法判断 $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ 是否为重言式. 此等价式的真值表如下表所示, 从表可知它是重言式, 因而 $\neg(p \vee q)$ 与 $\neg p \wedge \neg q$ 等值, 即 $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$. □

表 1.1.1 $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ 的真值表

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1

其实, 用真值表法判断 $A \leftrightarrow B$ 是否为重言式时, 真值表的最后一列可以省略. 若 A 与 B 真值表相同, 则 $A \leftrightarrow B$; 否则, $A \not\leftrightarrow B$ ($\not\leftrightarrow$ 表示不等值, 也是常用的元语言符号).

例 1.1.2

判断下列各组公式是否等值.

① $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$.

② $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$.

例 1.1.2

判断下列各组公式是否等值.

- ① $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$.
- ② $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$.

解

表 1.1.2 中列出了 3 个公式的真值表. 不难看出 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 等值. 而 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 的真值表不同, 因而它们不等值.

表 1.1.2 3 个公式的真值表

p	q	r	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$(p \wedge q) \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

虽然用真值表法可以判断任何两个命题公式是否等值,但当命题变项较多时,工作量是很大的. 证明公式等值的另一个方法是利用已知的等值式通过代换得到新的等值式.

例如,用真值表很容易验证 $p \leftrightarrow \neg\neg p$ 是重言式. 如果用任意一个命题公式替换式子中的 p ,如用 $p \wedge q$ 替换 p 得到 $p \wedge q \leftrightarrow \neg\neg(p \wedge q)$,直觉上所得到的新式子也是重言式.

虽然用真值表法可以判断任何两个命题公式是否等值,但当命题变项较多时,工作量是很大的. 证明公式等值的另一个方法是利用已知的等值式通过代换得到新的等值式.

例如,用真值表很容易验证 $p \leftrightarrow \neg\neg p$ 是重言式. 如果用任意一个命题公式替换式子中的 p ,如用 $p \wedge q$ 替换 p 得到 $p \wedge q \leftrightarrow \neg\neg(p \wedge q)$,直觉上所得到的新式子也是重言式.

事实上,有下述命题:

设 A 是一个命题公式,含有命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$,又设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是任意的命题公式. 对每一个 $i, i = 1, 2, \dots, n$,把 p_i 在 A 中的所有出现都替换成 A_i ,所得到的新命题公式记作 B . 那么,若 A 是重言式,则 B 也是重言式.

这是显然的. 事实上,对任意的真值赋值,把在这个真值赋值下 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的真值代入 A 中的命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$,与把这个真值赋值直接代入 B 是一回事. 如果 A 是重言式, A 必为 1, B 也必为 1. 从而, B 也是重言式.

根据这个命题和 $p \leftrightarrow \neg\neg p$ 是重言式,得到 $A \leftrightarrow \neg\neg A$,其中 A 是任意的命题公式,称这个式子为等值式模式.

等值式模式

下面给出 16 组常用的重要等值式模式,以它们为基础进行演算,可以证明公式等值.

1. 双重否定律

$$A \Leftrightarrow \neg\neg A. \quad (1.1.1)$$

2. 幂等律

$$A \Leftrightarrow A \vee A, \quad A \Leftrightarrow A \wedge A. \quad (1.1.2)$$

3. 交换律

$$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, \quad A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A. \quad (1.1.3)$$

4. 结合律

$$\begin{aligned} (A \vee B) \vee C &\Leftrightarrow A \vee (B \vee C), \\ (A \wedge B) \wedge C &\Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C). \end{aligned} \quad (1.1.4)$$

等值式模式(续)

5. 分配律

$$\begin{aligned} A \vee (B \wedge C) &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C), & (\vee \text{ 对 } \wedge \text{ 的分配律}) \\ A \wedge (B \vee C) &\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C). & (\wedge \text{ 对 } \vee \text{ 的分配律}) \end{aligned} \quad (1.1.5)$$

6. 德摩根律

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \quad \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B. \quad (1.1.6)$$

7. 吸收律

$$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, \quad A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A. \quad (1.1.7)$$

8. 零律

$$A \vee 1 \Leftrightarrow 1, \quad A \wedge 0 \Leftrightarrow 0. \quad (1.1.8)$$

等值式模式(续)

9. 同一律

$$A \vee 0 \Leftrightarrow A, A \wedge 1 \Leftrightarrow A. \quad (1.1.9)$$

10. 排中律

$$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1. \quad (1.1.10)$$

11. 矛盾律

$$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0. \quad (1.1.11)$$

12. 蕴涵等值式

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B. \quad (1.1.12)$$

等值式模式(续)

13. 等价等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A). \quad (1.1.13)$$

14. 假言易位

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A. \quad (1.1.14)$$

15. 等价否定等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B. \quad (1.1.15)$$

16. 归谬论

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A. \quad (1.1.16)$$

等值演算

以上 16 组等值式模式共包含了 24 个重要等值式,它们都是用元语言符号书写的. 等值式模式中的 A, B, C 可以替换成任意的公式,每个等值式模式都可以给出无穷多个同类型的具体的等值式.

例如,在蕴涵等值式 (1.1.12) 中,取 $A = p, B = q$ 时,得到等值式

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q.$$

当取 $A = p \vee q \vee r, B = p \wedge q$ 时,得到等值式

$$(p \vee q \vee r) \rightarrow (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(p \vee q \vee r) \vee (p \wedge q).$$

这些具体的等值式称为等值式模式的 **代入实例**.

由已知的等值式推演出另外一些等值式的过程称作 **等值演算**. 等值演算是布尔代数或逻辑代数的重要组成部分.

等值演算

以上 16 组等值式模式共包含了 24 个重要等值式,它们都是用元语言符号书写的. 等值式模式中的 A, B, C 可以替换成任意的公式,每个等值式模式都可以给出无穷多个同类型的具体的等值式.

例如,在蕴涵等值式 (1.1.12) 中,取 $A = p, B = q$ 时,得到等值式

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q.$$

当取 $A = p \vee q \vee r, B = p \wedge q$ 时,得到等值式

$$(p \vee q \vee r) \rightarrow (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(p \vee q \vee r) \vee (p \wedge q).$$

这些具体的等值式称为等值式模式的 **代入实例**.

由已知的等值式推演出另外一些等值式的过程称作 **等值演算**. 等值演算是布尔代数或逻辑代数的重要组成部分.

在等值演算过程中,要使用下述重要规则.

置换规则 设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式, $\Phi(B)$ 是用公式 B 置换 $\Phi(A)$ 中 A 的所有出现后得到的命题公式. 若 $B \Leftrightarrow A$, 则 $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$.

置换规则是显然的, 因为如果 $B \Leftrightarrow A$, 那么在任意的真值赋值下 B 和 A 的真值相同, 把它们代入 $\Phi(\cdot)$ 得到的结果当然也相同, 从而 $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$.

例如, 在公式 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 中, 可以用 $\neg p \vee q$ 置换其中的 $p \rightarrow q$, 由蕴涵等值式可知, $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$, 所以, 有

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightarrow r.$$

在这里, 使用了置换规则.

如果再一次地用蕴涵等值式及置换规则, 又会得到

$$(\neg p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee r.$$

再用德摩根律及置换规则, 又会得到

$$\neg(\neg p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r.$$

再用分配律及置换规则, 又会得到

$$(p \wedge \neg q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r).$$

将以上过程合在一起,得到

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \rightarrow r &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightarrow r && \text{(蕴涵等值式、置换规则)} \\ &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee r && \text{(蕴涵等值式、置换规则)} \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r && \text{(德摩根律、置换规则)} \\ &\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r). && \text{(分配律、置换规则)}\end{aligned}$$

公式之间的等值关系具有自反性、对称性和传递性,所以上述演算中得到的 5 个公式彼此之间都是等值的.

在演算的每一步都用到了置换规则,因而在以后的演算中,置换规则均不必写出.

例 1.1.3

用等值演算法验证等值式

$$(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r).$$

例 1.1.3

用等值演算法验证等值式

$$(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r).$$

证明.

可以从左边开始演算,也可以从右边开始演算. 现在从右边开始演算.

$$\begin{aligned}(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) &\Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) && \text{(蕴涵等值式)} \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r && \text{(分配律)} \\ &\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r && \text{(德摩根律)} \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow r, && \text{(蕴涵等值式)}\end{aligned}$$

所以,原等值式成立. 读者亦可从左边开始演算验证之. □

例 1.1.3 说明,用等值演算法可以验证两个公式等值. 但一般情况下,不能用等值演算法直接验证两个公式不等值.

例 1.1.4

证明: $(p \rightarrow q) \rightarrow r \not\Rightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

例 1.1.4

证明: $(p \rightarrow q) \rightarrow r \not\Rightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

证明.

方法一: 真值表法.

例 1.1.4

证明: $(p \rightarrow q) \rightarrow r \not\equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

证明.

方法一: 真值表法.

方法二: 观察法. 只要给出一个赋值使得这两个命题公式的真值不同, 就表明它们不等值. 容易看出, 010 是 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 的成假赋值, 是 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 的成真赋值, 因此两个公式不等值得证.

例 1.1.4

证明: $(p \rightarrow q) \rightarrow r \not\equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

证明.

方法一: 真值表法.

方法二: 观察法. 只要给出一个赋值使得这两个命题公式的真值不同, 就表明它们不等值. 容易看出, 010 是 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 的成假赋值, 是 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 的成真赋值, 因此两个公式不等值得证.

方法三: 当两个公式比较复杂, 一时看不出使它们一个成真另一个成假的赋值时, 可以先通过等值演算将它们化成容易观察真值的情况, 再进行判断.

$$A = (p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightarrow r \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee r \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r, \quad (\text{德摩根律})$$

$$B = p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee r. \quad (\text{结合律})$$

容易观察到, 000 和 010 均是 A 的成假赋值, B 的成真赋值. □

例 1.1.5

用等值演算法判断下列公式的类型.

- ① $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q.$
- ② $\neg(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge r.$
- ③ $p \wedge (((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q).$

例 1.1.5

用等值演算法判断下列公式的类型.

- ① $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q.$
- ② $\neg(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge r.$
- ③ $p \wedge (((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q).$

解

在以下的演算中没有写出所用的基本等值式.

(1)

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q \\&\Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q) \vee \neg p) \vee q \Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee \neg p) \vee q \\&\Leftrightarrow ((p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p)) \vee q \\&\Leftrightarrow (1 \wedge (\neg q \vee \neg p)) \vee q \Leftrightarrow (\neg q \vee \neg p) \vee q \\&\Leftrightarrow (\neg q \vee q) \vee \neg p \Leftrightarrow 1 \vee \neg p \Leftrightarrow 1.\end{aligned}$$

最后结果说明 (1) 是重言式.

例1.1.5解(续)

(2)

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge r &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge \neg p \wedge \neg q) \wedge r \\ &\Leftrightarrow (0 \wedge \neg q) \wedge r \Leftrightarrow 0 \wedge r \Leftrightarrow 0.\end{aligned}$$

最后结果说明 (2) 是矛盾式.

例1.1.5解(续)

(2)

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge r &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge \neg p \wedge \neg q) \wedge r \\ &\Leftrightarrow (0 \wedge \neg q) \wedge r \Leftrightarrow 0 \wedge r \Leftrightarrow 0.\end{aligned}$$

最后结果说明 (2) 是矛盾式.

(3)

$$\begin{aligned}p \wedge (((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q) &\Leftrightarrow p \wedge (((p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)) \rightarrow q) \\ &\Leftrightarrow p \wedge ((0 \vee (q \wedge \neg p)) \rightarrow q) \\ &\Leftrightarrow p \wedge ((q \wedge \neg p) \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge (\neg(q \wedge \neg p) \vee q) \\ &\Leftrightarrow p \wedge (\neg q \vee p \vee q) \Leftrightarrow p \wedge 1 \Leftrightarrow p.\end{aligned}$$

最后结果说明 (3) 不是重言式, 00 和 01 均是成假赋值; 也不是矛盾式, 10 和 11 均是成真赋值. □

例1.1.5解(续)

(2)

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge r &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge \neg p \wedge \neg q) \wedge r \\ &\Leftrightarrow (0 \wedge \neg q) \wedge r \Leftrightarrow 0 \wedge r \Leftrightarrow 0.\end{aligned}$$

最后结果说明 (2) 是矛盾式.

(3)

$$\begin{aligned}p \wedge (((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q) &\Leftrightarrow p \wedge (((p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)) \rightarrow q) \\ &\Leftrightarrow p \wedge ((0 \vee (q \wedge \neg p)) \rightarrow q) \\ &\Leftrightarrow p \wedge ((q \wedge \neg p) \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge (\neg(q \wedge \neg p) \vee q) \\ &\Leftrightarrow p \wedge (\neg q \vee p \vee q) \Leftrightarrow p \wedge 1 \Leftrightarrow p.\end{aligned}$$

最后结果说明 (3) 不是重言式, 00 和 01 均是成假赋值; 也不是矛盾式, 10 和 11 均是成真赋值. □

等值演算中各步得出的等值式所含命题变项可能不一样多, 如 (3) 中最后一步不含 q , 此时将 q 看成它的哑元, 考虑赋值时应将哑元也算在内, 因而赋值的长度为 2. 这样, 可以将 (3) 中各步的公式都看成含命题变项 p, q 的公式.

例 1.1.6

在某次研讨会的中间休息时间, 3 名与会者根据王教授的口音对他是哪个省市的人判断如下:

甲: 王教授不是苏州人, 是上海人.

乙: 王教授不是上海人, 是苏州人.

丙: 王教授既不是上海人, 也不是杭州人.

听完这 3 人的判断后, 王教授笑着说, 你们 3 人中有一人说得全对, 有一人说对了一半, 另一人说得全不对. 试用逻辑演算分析王教授到底是哪里人.

例 1.1.6

在某次研讨会的中间休息时间, 3 名与会者根据王教授的口音对他是哪个省市的人判断如下:

甲: 王教授不是苏州人, 是上海人.

乙: 王教授不是上海人, 是苏州人.

丙: 王教授既不是上海人, 也不是杭州人.

听完这 3 人的判断后, 王教授笑着说, 你们 3 人中有一人说得全对, 有一人说对了一半, 另一人说得全不对. 试用逻辑演算分析王教授到底是哪里人.

解

设命题

p : 王教授是苏州人.

q : 王教授是上海人.

r : 王教授是杭州人.

p, q, r 中必有一个真命题, 两个假命题, 要通过逻辑演算将真命题找出来.

甲的判断为 $\neg p \wedge q$. 乙的判断为 $p \wedge \neg q$. 丙的判断为 $\neg q \wedge \neg r$.

于是

例1.1.6解(续)

甲的判断全对为

$$B_1 = \neg p \wedge q,$$

甲的判断一半对为

$$B_2 = (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q),$$

甲的判断全错为

$$B_3 = p \wedge \neg q,$$

乙的判断全对为

$$C_1 = p \wedge \neg q,$$

乙的判断一半对为

$$C_2 = (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q),$$

乙的判断全错为

$$C_3 = \neg p \wedge q,$$

丙的判断全对为

$$D_1 = \neg q \wedge \neg r,$$

丙的判断一半对为

$$D_2 = (\neg q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r),$$

丙的判断全错为

$$D_3 = q \wedge r.$$

由王教授所说

$$E = (B_1 \wedge C_2 \wedge D_3) \vee (B_1 \wedge C_3 \wedge D_2) \vee (B_2 \wedge C_1 \wedge D_3) \vee \\ (B_2 \wedge C_3 \wedge D_1) \vee (B_3 \wedge C_1 \wedge D_2) \vee (B_3 \wedge C_2 \wedge D_1)$$

为真命题.

例1.1.6解(续)

而

$$\begin{aligned} B_1 \wedge C_2 \wedge D_3 &= (\neg p \wedge q) \wedge ((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \wedge (q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \wedge ((p \wedge q \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge q \wedge r)) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee 0) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \wedge (p \wedge q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_1 \wedge C_3 \wedge D_2 &= (\neg p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge q) \wedge ((\neg q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r)) \\ &= (\neg p \wedge q \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge q \wedge \neg r) \\ &\Leftrightarrow \neg p \wedge q \wedge \neg r, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_2 \wedge C_1 \wedge D_3 &= ((\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)) \wedge (p \wedge \neg q) \wedge (q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)) \wedge (p \wedge \neg q \wedge q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)) \wedge 0 \\ &\Leftrightarrow 0. \end{aligned}$$

例1.1.6解(续)

类似可得

$$B_2 \wedge C_3 \wedge D_1 \Leftrightarrow 0,$$

$$B_3 \wedge C_1 \wedge D_2 \Leftrightarrow p \wedge \neg q \wedge r,$$

$$B_3 \wedge C_2 \wedge D_1 \Leftrightarrow 0.$$

于是,由同一律可知

$$E \Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r).$$

但因为王教授不能既是苏州人,又是杭州人,因而 p, r 必有一个假命题,即 $p \wedge r \Leftrightarrow 0$. 于是

$$E \Leftrightarrow \neg p \wedge q \wedge \neg r$$

为真命题,因而必有 p, r 为假命题, q 为真命题,即王教授是上海人. 甲说得全对,丙说对了一半,而乙全说错了. □

16.2 析取范式与合取范式

定义 1.2.1

命题变项及其否定统称作 **文字**. 由有限个文字构成的析取式称作 **简单析取式**. 由有限个文字构成的合取式称作 **简单合取式**.

$p, \neg q; p \vee \neg p, \neg p \vee q$ 和 $\neg p \vee \neg q \vee r, p \vee \neg p \vee r$ 都是简单析取式, 分别由 1, 2 和 3 个文字构成.

$\neg p, q; p \wedge \neg p, p \wedge \neg q$ 和 $p \wedge q \wedge \neg r, \neg p \wedge p \wedge q$ 都是简单合取式, 分别由 1, 2 和 3 个文字构成. 注意, 单个文字既是简单析取式, 又是简单合取式.

16.2 析取范式与合取范式

定义 1.2.1

命题变项及其否定统称作 **文字**. 由有限个文字构成的析取式称作 **简单析取式**. 由有限个文字构成的合取式称作 **简单合取式**.

$p, \neg q; p \vee \neg p, \neg p \vee q$ 和 $\neg p \vee \neg q \vee r, p \vee \neg p \vee r$ 都是简单析取式, 分别由 1, 2 和 3 个文字构成.

$\neg p, q; p \wedge \neg p, p \wedge \neg q$ 和 $p \wedge q \wedge \neg r, \neg p \wedge p \wedge q$ 都是简单合取式, 分别由 1, 2 和 3 个文字构成. 注意, 单个文字既是简单析取式, 又是简单合取式.

设 A_i 是含 n 个文字的简单析取式, 若 A_i 中既含某个命题变项 p_j , 又含它的否定式 $\neg p_j$, 则由交换律、排中律和零律可知, A_i 为重言式. 反之, 若 A_i 为重言式, 则它必同时含某个命题变项及它的否定式. 否则, 若将 A_i 中的不带否定符的命题变项都取 0 值, 带否定符的命题变项都取 1 值, 此赋值为 A_i 的成假赋值, 这与 A_i 是重言式相矛盾.

类似地, 设 A_i 是含 n 个命题变项的简单合取式, 若 A_i 中既含某个命题变项 p_j , 又含它的否定式 $\neg p_j$, 则 A_i 为矛盾式. 反之, 若 A_i 为矛盾式, 则 A_i 中必同时含某个命题变项及它的否定式.

定理 1.2.1

- ① 一个简单析取式是重言式当且仅当它同时含某个命题变项及它的否定式.
- ② 一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含某个命题变项及它的否定式.

定理 1.2.1

- ① 一个简单析取式是重言式当且仅当它同时含某个命题变项及它的否定式.
- ② 一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含某个命题变项及它的否定式.

定义 1.2.2

由有限个简单合取式的析取构成的命题公式称作 **析取范式**. 由有限个简单析取式的合取构成的命题公式称作 **合取范式**. 析取范式与合取范式统称作 **范式**.

析取范式一般形式为 $A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_s$, 其中 $A_i, i = 1, 2, \cdots, s$, 为简单合取式;

合取范式一般形式为 $B_1 \wedge B_2 \wedge \cdots \wedge B_t$, 其中 $B_j, j = 1, 2, \cdots, t$, 为简单析取式.

例如, $(p \wedge \neg q) \vee (\neg q \wedge \neg r) \vee p$ 为析取范式,

$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge r \wedge (\neg p \vee \neg r \vee s)$ 为合取范式.

$\neg p \wedge q \wedge r$ 既是由一个简单合取式构成的析取范式, 又是由 3 个简单析取式构成的合取范式; 类似地, $p \vee \neg q \vee r$ 既是由 3 个简单合取式构成的析取范式, 又是由一个简单析取式构成的合取范式.

析取范式和合取范式性质

定理 1.2.2

- ① 一个析取范式是矛盾式当且仅当它的每个简单合取式都是矛盾式.
- ② 一个合取范式是重言式当且仅当它的每个简单析取式都是重言式.

析取范式和合取范式性质

定理 1.2.2

- ① 一个析取范式是矛盾式当且仅当它的每个简单合取式都是矛盾式.
- ② 一个合取范式是重言式当且仅当它的每个简单析取式都是重言式.

到现在为止,我们研究的命题公式中含有 5 个联结词 $\{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, 如何把这样的命题公式化成等值的析取范式和合取范式?

首先,可以利用蕴涵等值式与等价等值式

$$\left. \begin{aligned} A \rightarrow B &\Leftrightarrow \neg A \vee B \\ A \leftrightarrow B &\Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \end{aligned} \right\} \quad (1.2.1)$$

消去任何公式中的联结词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$.

其次,在范式中不出现如下形式: $\neg\neg A, \neg(A \wedge B), \neg(A \vee B)$.

对其利用双重否定律和德摩根律,可得

$$\left. \begin{aligned} \neg\neg A &\Leftrightarrow A \\ \neg(A \wedge B) &\Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \\ \neg(A \vee B) &\Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \end{aligned} \right\} \quad (1.2.2)$$

再次,在析取范式中不出现如下形式: $A \wedge (B \vee C)$.

在合取范式中不出现如下形式: $A \vee (B \wedge C)$.

利用分配律,可得

$$\left. \begin{aligned} A \wedge (B \vee C) &\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \\ A \vee (B \wedge C) &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C) \end{aligned} \right\} \quad (1.2.3)$$

由上述 3 步,可将任一公式化成与之等值的析取范式和合取范式. 进而,有下面的范式存在定理.

再次,在析取范式中不出现如下形式: $A \wedge (B \vee C)$.

在合取范式中不出现如下形式: $A \vee (B \wedge C)$.

利用分配律,可得

$$\left. \begin{aligned} A \wedge (B \vee C) &\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \\ A \vee (B \wedge C) &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C) \end{aligned} \right\} \quad (1.2.3)$$

由上述 3 步,可将任一公式化成与之等值的析取范式和合取范式. 进而,有下面的范式存在定理.

定理 1.2.3

任一命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式.

再次,在析取范式中不出现如下形式: $A \wedge (B \vee C)$.

在合取范式中不出现如下形式: $A \vee (B \wedge C)$.

利用分配律,可得

$$\left. \begin{aligned} A \wedge (B \vee C) &\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \\ A \vee (B \wedge C) &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C) \end{aligned} \right\} \quad (1.2.3)$$

由上述 3 步,可将任一公式化成与之等值的析取范式和合取范式. 进而,有下面的范式存在定理.

定理 1.2.3

任一命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式.

求给定公式范式的步骤为:

- ① 消去联结词 $\rightarrow, \leftrightarrow$.
- ② 用双重否定律消去双重否定符,用德摩根律内移否定符.
- ③ 使用分配律:求析取范式时使用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律;求合取范式时使用 $\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律.

例 1.2.1

求下面公式的析取范式与合取范式.

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r.$$

例 1.2.1

求下面公式的析取范式与合取范式.

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r.$$

解

为了清晰和无误,利用交换律使每个简单析取式和简单合取式中命题变项都按照字典顺序出现.

(1) 先求合取范式.

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \leftrightarrow r &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow r && \text{(消去 } \rightarrow \text{)} \\ &\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow (\neg p \vee q)) && \text{(消去 } \leftrightarrow \text{)} \\ &\Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q) \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg p \vee q) && \text{(消去 } \rightarrow \text{)} \\ &\Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) && \text{(否定符内移)} \\ &\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r). && (\vee \text{ 对 } \wedge \text{ 的分配律)}\end{aligned}$$

这是含 3 个简单析取式的合取范式.

例1.2.1解(续)

(2) 求析取范式

求析取范式与求合取范式的前两步是相同的,只是在利用分配律时有所不同,因而前4步与(1)相同,接着使用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律.

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \leftrightarrow r &\Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \\&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg q \wedge q) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \\&\quad \vee (r \wedge \neg p) \vee (r \wedge q) \vee (r \wedge \neg r) \quad (\wedge \text{ 对 } \vee \text{ 的分配律}) \\&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r). \quad (\text{矛盾律和同一律})\end{aligned}$$



最后两步的结果都是析取范式. 一般地,命题公式的析取范式是不唯一的. 同样,合取范式也是不唯一的. 为了使命题公式的范式唯一,需要进一步将简单合取式和简单析取式规范化.

极小项和极大项

定义 1.2.3

在含有 n 个命题变项的简单合取式(简单析取式)中,若每个命题变项和它的否定式恰好出现一个且仅出现一次,而且命题变项或它的否定式按照下标从小到大或按照字典顺序排列,称这样的简单合取式(简单析取式)为 **极小项** (**极大项**).

极小项和极大项

定义 1.2.3

在含有 n 个命题变项的简单合取式(简单析取式)中,若每个命题变项和它的否定式恰好出现一个且仅出现一次,而且命题变项或它的否定式按照下标从小到大或按照字典顺序排列,称这样的简单合取式(简单析取式)为 **极小项** (**极大项**).

由于每个命题变项在极小项中以原形或否定形式出现且仅出现一次,因而 n 个命题变项共可以产生 2^n 个不同的极小项.

每个极小项都有且仅有一个成真赋值. 若极小项的成真赋值所对应的二进制数等于十进制数 i ,就将这个极小项记作 m_i .

类似地, n 个命题变项共可产生 2^n 个不同的极大项,每个极大项只有一个成假赋值,将其对应的十进制数 i 做极大项的下标,记作 M_i .

表 1.2.1 和表 1.2.2 分别列出含 p, q 与 p, q, r 的全部极小项和极大项.

表 1.2.1 含 p, q 的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3

表 1.2.2 含 p, q, r 的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	0 0 0	m_0	$p \vee q \vee r$	0 0 0	M_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0 0 1	m_1	$p \vee q \vee \neg r$	0 0 1	M_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	0 1 0	m_2	$p \vee \neg q \vee r$	0 1 0	M_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	0 1 1	m_3	$p \vee \neg q \vee \neg r$	0 1 1	M_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	1 0 0	m_4	$\neg p \vee q \vee r$	1 0 0	M_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	1 0 1	m_5	$\neg p \vee q \vee \neg r$	1 0 1	M_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	1 1 0	m_6	$\neg p \vee \neg q \vee r$	1 1 0	M_6
$p \wedge q \wedge r$	1 1 1	m_7	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	1 1 1	M_7

主析取范式和主合取范式

根据表 1.2.1 和表 1.2.2 可以直接验证极小项与极大项之间有下列关系.

定理 1.2.4

设 m_i 与 M_i 是命题变项含 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的极小项和极大项, 则

$$\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \neg M_i \Leftrightarrow m_i.$$

主析取范式和主合取范式

根据表 1.2.1 和表 1.2.2 可以直接验证极小项与极大项之间有下列关系.

定理 1.2.4

设 m_i 与 M_i 是命题变项含 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的极小项和极大项, 则

$$\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \neg M_i \Leftrightarrow m_i.$$

定义 1.2.4

所有简单合取式都是极小项的析取范式称为 **主析取范式**;

所有简单析取式都是极大项的合取范式称为 **主合取范式**.

下面讨论如何求出与给定公式等值的主析取范式和主合取范式. 首先证明它们的存在性和唯一性, 再给出它们的求法.

定理 1.2.5

任何命题公式都存在与之等值的主析取范式 and 主合取范式, 并且是唯一的.

定理 1.2.5

任何命题公式都存在与之等值的主析取范式 and 主合取范式, 并且是唯一的.

证明.

这里只证主析取范式的存在性和唯一性; 主合取范式的存在性和唯一性可类似证明. 首先证明存在性. 设 A 是任一含 n 个命题变项的公式. 由定理 1.2.3 可以知道, 存在与 A 等值的析取范式 A' , 即 $A \Leftrightarrow A'$. 若 A' 的某个简单合取式 A_i 中既不含命题变项 p_j , 也不含它的否定式 $\neg p_j$, 则将 A_i 展开成如下等值的形式:

$$A_i \wedge (p_j \vee \neg p_j) \Leftrightarrow (A_i \wedge p_j) \vee (A_i \wedge \neg p_j).$$

继续这个过程, 直到所有的简单合取式都含有所有的命题变项或它的否定式. 若在演算过程中出现重复出现的命题变项以及极小项和矛盾式, 就应“消去”. 例如, 用 p 代替 $p \wedge p$, 用 m_i 代替 $m_i \vee m_i$, 用 0 代替矛盾式等. 最后就将 A 化成与之等值的主析取范式 A'' .

定理 1.2.5

任何命题公式都存在与之等值的主析取范式 and 主合取范式, 并且是唯一的.

证明.

这里只证主析取范式的存在性和唯一性; 主合取范式的存在性和唯一性可类似证明. 首先证明存在性. 设 A 是任一含 n 个命题变项的公式. 由定理 1.2.3 可以知道, 存在与 A 等值的析取范式 A' , 即 $A \Leftrightarrow A'$. 若 A' 的某个简单合取式 A_i 中既不含命题变项 p_j , 也不含它的否定式 $\neg p_j$, 则将 A_i 展开成如下等值的形式:

$$A_i \wedge (p_j \vee \neg p_j) \Leftrightarrow (A_i \wedge p_j) \vee (A_i \wedge \neg p_j).$$

继续这个过程, 直到所有的简单合取式都含有所有的命题变项或它的否定式. 若在演算过程中出现重复出现的命题变项以及极小项和矛盾式, 就应“消去”. 例如, 用 p 代替 $p \wedge p$, 用 m_i 代替 $m_i \vee m_i$, 用 0 代替矛盾式等. 最后就将 A 化成与之等值的主析取范式 A'' .

下面再证明唯一性. 假设命题公式 A 等值于两个不同的主析取范式 B 和 C , 那么必有 $B \Leftrightarrow C$. 由于 B 和 C 是不同的主析取范式, 不妨设极小项 m_i 只出现在 B 中而不出现在 C 中. 于是, 下标 i 的二进制表示为 B 的成真赋值, C 的成假赋值, 这与 $B \Leftrightarrow C$ 矛盾. □

在证明定理 1.2.5 的过程中,已经给出了求主析取范式的步骤. 为了醒目和便于记忆,求出某公式的主析取范式(主合取范式)后,将极小项(极大项)都用名称写出,并且按照极小项(极大项)名称的下标由小到大顺序排列.

在证明定理 1.2.5 的过程中,已经给出了求主析取范式的步骤. 为了醒目和便于记忆,求出某公式的主析取范式(主合取范式)后,将极小项(极大项)都用名称写出,并且按照极小项(极大项)名称的下标由小到大顺序排列.

例 1.2.2

求例 1.2.1 中公式的主析取范式和主合取范式.

在证明定理 1.2.5 的过程中,已经给出了求主析取范式的步骤. 为了醒目和便于记忆,求出某公式的主析取范式(主合取范式)后,将极小项(极大项)都用名称写出,并且按照极小项(极大项)名称的下标由小到大顺序排列.

例 1.2.2

求例 1.2.1 中公式的主析取范式和主合取范式.

解

(1) 求主析取范式. 在例 1.2.1 中已给出公式的析取范式,即

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r).$$

在此析取范式中,第一项 $p \wedge \neg q \wedge \neg r$ 是极小项 m_4 , 另外两个简单合取式 $\neg p \wedge r, q \wedge r$ 都不是极小项. 下面先分别求出它们派生的极小项. 注意,因为公式含有 3 个命题变项,所以极小项均由 3 个文字组成.

$$\begin{aligned}\neg p \wedge r &\Leftrightarrow \neg p \wedge (\neg q \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow m_1 \vee m_3,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}q \wedge r &\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \wedge q \wedge r \Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow m_3 \vee m_7.\end{aligned}$$

于是 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7$.

例1.2.2解(续)

(2) 求主合取范式.

由例 1.2.1 已求出公式的合取范式为

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r),$$

其中 $\neg p \vee q \vee \neg r$ 已是极大项 M_5 . 利用矛盾律和同一律将另两个简单析取式化成极大项.

$$\begin{aligned} p \vee r &\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg q) \vee r \\ &\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \\ &\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2, \\ \neg q \vee r &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee \neg q \vee r \\ &\Leftrightarrow (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \\ &\Leftrightarrow M_2 \wedge M_6. \end{aligned}$$

于是

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_5 \wedge M_6.$$

例 1.2.3

求命题公式 $p \rightarrow q$ 的主析取范式与主合取范式.

例 1.2.3

求命题公式 $p \rightarrow q$ 的主析取范式与主合取范式.

解

本公式中含两个命题变项, 所以极小项和极大项均含两个文字.

(1)

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow M_2. \quad (\text{主合取范式})$$

例 1.2.3

求命题公式 $p \rightarrow q$ 的主析取范式与主合取范式.

解

本公式中含两个命题变项, 所以极小项和极大项均含两个文字.

(1)

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow M_2. \quad (\text{主合取范式})$$

(2)

$$\begin{aligned} p \rightarrow q &\Leftrightarrow \neg p \vee q \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge (\neg q \vee q)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge q) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q) \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3. \quad (\text{主析取范式}) \end{aligned}$$

由例 1.2.2 与例 1.2.3 可知, 在求给定公式的主析取范式(主合取范式)时, 一定要根据公式中命题变项的个数决定极小项(极大项)中文字的个数.

主析取范式的用途

下面讨论主析取范式的用途(主合取范式可以进行类似讨论). 主析取范式像真值表一样,可以表达出公式以及公式之间关系的一切信息.

1. 求公式的成真赋值与成假赋值.

若公式 A 中含 n 个命题变项, A 的主析取范式含 $s, 0 \leq s \leq 2^n$, 个极小项, 则 A 有 s 个成真赋值, 它们是所含极小项下标的二进制表示, 其余 $2^n - s$ 个赋值都是成假赋值.

例如, 例 1.2.2 中, $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7$. 这里有 3 个命题变项, 将主析取范式中各极小项的下标 1, 3, 4, 7 写成长为 3 的二进制数, 它们分别为 001, 011, 100, 111. 这 4 个赋值即为该公式的成真赋值. 而主析取范式中未出现的极小项 m_0, m_2, m_5, m_6 的下标的二进制表示 000, 010, 101, 110 为该公式的成假赋值.

又如例 1.2.3 中, $p \rightarrow q \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3$, 含两个命题变项, 极小项的下标的二进制表示 00, 01, 11 为该公式的成真赋值, 而 10 是它的成假赋值.

主析取范式的用途(续)

2. 判断公式的类型.

设公式 A 中含 n 个命题变项, 容易看出:

- ① A 为重言式当且仅当 A 的主析取范式含全部 2^n 个极小项.
- ② A 为矛盾式当且仅当 A 的主析取范式不含任何极小项. 此时, 记 A 的主析取范式为 0 .
- ③ A 为可满足式当且仅当 A 的主析取范式中至少含一个极小项.

例 1.2.4

用公式的主析取范式判断下述公式的类型.

① $\neg(p \rightarrow q) \wedge q.$

② $p \rightarrow (p \vee q).$

③ $(p \vee q) \rightarrow r.$

例 1.2.4

用公式的主析取范式判断下述公式的类型.

① $\neg(p \rightarrow q) \wedge q.$

② $p \rightarrow (p \vee q).$

③ $(p \vee q) \rightarrow r.$

解

注意, (1), (2) 中公式含两个命题变项, 极小项含两个文字, 而 (3) 中公式含 3 个命题变项, 因而极小项中应含 3 个文字.

(1)

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow q) \wedge q &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \wedge q \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge q \\ &\Leftrightarrow 0.\end{aligned}$$

这说明该公式是矛盾式.

例1.2.4解(续)

(2)

$$\begin{aligned} p \rightarrow (p \vee q) &\Leftrightarrow \neg p \vee p \vee q \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge (\neg q \vee q)) \vee (p \wedge (\neg q \vee q)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge q) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3. \end{aligned}$$

由于主析取范式含两个命题变项的全部 $2^2 = 4$ 个极小项, 故该公式为重言式. 其实, 以上演算在第一步就已知该公式等值于 1, 因而它为重言式. 如果要写出它的主析取范式, 由 1 可直接写出全部极小项.

$$\begin{aligned} p \rightarrow (p \vee q) &\Leftrightarrow \neg p \vee p \vee q \\ &\Leftrightarrow 1 \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3. \end{aligned}$$

例1.2.4解(续)

(3)

$$\begin{aligned}(p \vee q) \rightarrow r &\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \\&\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r \\&\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge (\neg r \vee r)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge r) \\&\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\&\quad \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\&\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7.\end{aligned}$$

该公式是可满足的,但不是重言式,因为它的主析取范式没含全部 8 个极小项.

主析取范式的用途(续)

3. 判断两个命题公式是否等值.

设公式 A, B 共含有 n 个命题变项, 按 n 个命题变项求出 A 与 B 的主析取范式 A' 与 B' . 若 $A' = B'$, 则 $A \Leftrightarrow B$, 否则 $A \not\Leftrightarrow B$.

主析取范式的用途(续)

3. 判断两个命题公式是否等值.

设公式 A, B 共含有 n 个命题变项, 按 n 个命题变项求出 A 与 B 的主析取范式 A' 与 B' . 若 $A' = B'$, 则 $A \Leftrightarrow B$, 否则 $A \not\Leftrightarrow B$.

例 1.2.5

判断下面两组公式是否等值.

- ① p 与 $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$.
- ② $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$.

主析取范式的用途(续)

3. 判断两个命题公式是否等值.

设公式 A, B 共含有 n 个命题变项, 按 n 个命题变项求出 A 与 B 的主析取范式 A' 与 B' . 若 $A' = B'$, 则 $A \Leftrightarrow B$, 否则 $A \not\Leftrightarrow B$.

例 1.2.5

判断下面两组公式是否等值.

- ① p 与 $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$.
- ② $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$.

解

(1) 这里有 2 个命题变项, 因而极小项含 2 个文字. 因为

$$\begin{aligned} p &\Leftrightarrow p \wedge (\neg q \vee q) \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\ &\Leftrightarrow m_2 \vee m_3, \\ (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) &\Leftrightarrow m_2 \vee m_3, \end{aligned}$$

例1.2.5解(续)

所以

$$p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q).$$

例1.2.5解(续)

所以

$$p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q).$$

(2) 这里有 3 个命题变项, 因而极小项含 3 个文字. 经过演算得到

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7,$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7.$$

两者的主析取范式不同, 所以 $(p \rightarrow q) \rightarrow r \not\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$.

例1.2.5解(续)

所以

$$p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q).$$

(2) 这里有 3 个命题变项, 因而极小项含 3 个文字. 经过演算得到

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7,$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7.$$

两者的主析取范式不同, 所以 $(p \rightarrow q) \rightarrow r \not\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$.

例 1.2.6

某科研所要从 3 名科研骨干 A, B, C 中挑选 1-2 名出国进修. 由于工作需要, 选派时要满足以下条件:

- ① 若 A 去, 则 C 同去.
- ② 若 B 去, 则 C 不能去.
- ③ 若 C 不去, 则 A 或 B 可以去.

问所里有哪些选派方案?

解

设 p : 派 A 去.

q : 派 B 去.

r : 派 C 去.

由已知条件可得公式

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge (\neg r \rightarrow (p \vee q)).$$

该公式的成真赋值即为可行的选派方案. 经过演算得到

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge (\neg r \rightarrow (p \vee q)) \\ \Leftrightarrow & (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \\ \Leftrightarrow & m_1 \vee m_2 \vee m_5, \end{aligned}$$

故有 3 种选派方案:

- ① C 去, A, B 都不去.
- ② B 去, A, C 都不去.
- ③ A, C 同去, B 不去.

例 1.2.7

二进制半加器和二进制全加器是计算机运算器中的部件,实现二进制位的相加. 二进制半加器有 2 个输入 x 和 y , 2 个输出 h 和 d , 其中 x 和 y 是被加数, h 是半和, d 是半进位. 半加器没有考虑上一位的进位, 输出的不是最终的结果. h, d 与 x, y 的关系如表 1.2.3 所示.

表 1.2.3

x	y	h	d
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

表 1.2.4

x	y	c'	s	c
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

二进制全加器有 3 个输入 x, y 和 c' , 2 个输出 s 和 c , 其中 x 和 y 是被加数, c' 是上一位的进位, s 是和, c 是进位. s, c 与 x, y, c' 的关系如表 1.2.4 所示.

例1.2.7(续)

根据表 1.2.3, h 和 d 的主析取范式如下.

$$h = (\neg x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y),$$

$$d = x \wedge y.$$

根据表 1.2.4, s 和 c 的主析取范式如下.

$$s = (\neg x \wedge \neg y \wedge c') \vee (\neg x \wedge y \wedge \neg c') \vee (x \wedge \neg y \wedge \neg c') \vee (x \wedge y \wedge c'),$$

$$c = (\neg x \wedge y \wedge c') \vee (x \wedge \neg y \wedge c') \vee (x \wedge y \wedge \neg c') \vee (x \wedge y \wedge c').$$

化简如下:

$$s \Leftrightarrow (((\neg x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y)) \wedge \neg c') \vee (((\neg x \wedge \neg y) \vee (x \wedge y)) \wedge c')$$

$$\Leftrightarrow (h \wedge \neg c') \vee (\neg((x \vee y) \wedge (\neg x \vee \neg y)) \wedge c')$$

$$\Leftrightarrow (h \wedge \neg c') \vee (\neg((x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y)) \wedge c')$$

$$\Leftrightarrow (h \wedge \neg c') \vee (\neg h \wedge c'),$$

$$c \Leftrightarrow ((\neg x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y) \wedge c') \vee (x \wedge y)$$

$$\Leftrightarrow (h \wedge c') \vee d.$$

例1.2.7(续)

根据以上两式可以用 2 个二进制半加器和一个或门实现二进制全加器,如图 1.2.1 所示.

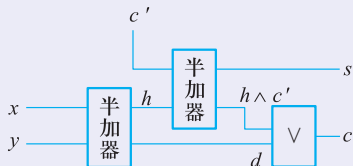


图 1.2.1

以上讨论了主析取范式的求法与用途,也可以对主合取范式做类似的讨论. 关于主合取范式,还要说明以下两点.

1. 由主析取范式求主合取范式.

设公式 A 含 n 个命题变项. A 的主析取范式含 $s, 0 < s < 2^n$, 个极小项, 即

$$A = m_{i_1} \vee m_{i_2} \vee \cdots \vee m_{i_s}, \quad 0 \leq i_j \leq 2^n - 1, \quad j = 1, 2, \cdots, s.$$

没出现的极小项为 $m_{j_1}, m_{j_2}, \cdots, m_{j_{2^n-s}}$, 它们的下标的二进制表示为 $\neg A$ 的成真赋值, 因而 $\neg A$ 的主析取范式为

$$\neg A = m_{j_1} \vee m_{j_2} \cdots \vee m_{j_{2^n-s}}.$$

由定理 1.2.4 可知

$$\begin{aligned} A &\Leftrightarrow \neg \neg A \\ &\Leftrightarrow \neg(m_{j_1} \vee m_{j_2} \cdots \vee m_{j_{2^n-s}}) \\ &\Leftrightarrow \neg m_{j_1} \wedge \neg m_{j_2} \wedge \cdots \wedge \neg m_{j_{2^n-s}} \\ &\Leftrightarrow M_{j_1} \wedge M_{j_2} \wedge \cdots \wedge M_{j_{2^n-s}}. \end{aligned}$$

这就由公式的主析取范式直接求出它的主合取范式.

例 1.2.8

利用公式的主析取范式, 求主合取范式.

① $A \Leftrightarrow m_1 \vee m_2$, 其中 A 含 2 个命题变项 p, q .

② $B \Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_3$, 其中 B 含 3 个命题变项 p, q, r .

例 1.2.8

利用公式的主析取范式, 求主合取范式.

① $A \Leftrightarrow m_1 \vee m_2$, 其中 A 含 2 个命题变项 p, q .

② $B \Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_3$, 其中 B 含 3 个命题变项 p, q, r .

解

(1) 由题设可知, 没出现在主析取范式中的极小项为 m_0 和 m_3 , 所以 A 的主合取范式中含 2 个极大项 M_0 与 M_3 , 故

$$A \Leftrightarrow M_0 \wedge M_3.$$

例 1.2.8

利用公式的主析取范式, 求主合取范式.

① $A \Leftrightarrow m_1 \vee m_2$, 其中 A 含 2 个命题变项 p, q .

② $B \Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_3$, 其中 B 含 3 个命题变项 p, q, r .

解

(1) 由题设可知, 没出现在主析取范式中的极小项为 m_0 和 m_3 , 所以 A 的主合取范式中含 2 个极大项 M_0 与 M_3 , 故

$$A \Leftrightarrow M_0 \wedge M_3.$$

(2) B 的主析取范式中没出现的极小项为 m_0, m_4, m_5, m_6, m_7 , 因而

$$B \Leftrightarrow M_0 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7.$$

反之, 也可由公式的主合取范式给出主析取范式.

2. 重言式与矛盾式的主合取范式.

矛盾式无成真赋值, 因而矛盾式的主合取范式含全部 2^n 个极大项, 这里 n 为公式中命题变项个数.

重言式无成假赋值, 主合取范式不含任何极大项, 规定重言式的主合取范式为 1. 至于可满足式, 它的主合取范式中极大项的个数一定小于 2^n .

问题: n 个命题变项的主析取范式(主合取范式)共有多少个?

n 个命题变项共可产生 2^n 个极小项(极大项), 因而共可产生

$$C(2^n, 0) + C(2^n, 1) + \cdots + C(2^n, 2^n) = 2^{2^n}$$

个不同的主析取范式(主合取范式). 这与在 15.2 节中对真值表个数的讨论情况是一样的.

事实上, $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 A 与 B 有相同的真值表, 又当且仅当 A 与 B 有相同的主析取范式(主合取范式). 因而可以说, 真值表与主析取范式(主合取范式)是描述命题公式的两种等价的不同标准形式, 两者可以相互确定, 由 A 的主析取范式(主合取范式)可以立刻确定 A 的真值表, 由 A 的真值表也可以立刻确定 A 的主析取范式(主合取范式).